

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS CENTRO**

José Diogo Dutra Pacheco

**AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS EM DROGARIAS DE PEQUENO
PORTE: PROPOSTA DE UM SISTEMA PARA GESTÃO DE VENDAS,
ESTOQUE E PREÇOS**

Manaus - Amazonas

2025

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS CENTRO**

José Diogo Dutra Pacheco

**AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS EM DROGARIAS DE PEQUENO
PORTE: PROPOSTA DE UM SISTEMA PARA GESTÃO DE VENDAS,
ESTOQUE E PREÇOS**

**Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à banca examinadora
Curso Superior de Tecnologia de
Desenvolvimento de Software do
Instituto Federal de Educação, Ciências
e Tecnologia do Amazonas – IFAM
Campus Manaus - Centro, como
requisito para o cumprimento da
disciplina TCC I – Projeto de Software.**

**Orientador: MSc Jorge Abilio Abinader
Neto**

**Manaus – Amazonas
Julho/2025**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. PROBLEMATIZAÇÃO.....	5
3. JUSTIFICATIVA.....	6
4. OBJETIVOS	6
4.1 OBJETIVO GERAL	6
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	7
5.1 ARQUITETURA DE APLICAÇÃO (SPA E API REST)	7
5.2 LINGUAGEM JAVA E FRAMEWORK SPRING BOOT	7
5.3 LINGUAGEM JAVASCRIPT E FRAMEWORK REACT (NODE.JS).....	8
5.4 LISTAGEM GERAL DE TECNOLOGIAS E REFERÊNCIAS TEÓRICAS	8
6. METODOLOGIA	9
6.1 PROCEDIMENTOS	10
7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	11
8. REFERÊNCIAS	12
APÊNDICE A – IMPORTÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA DAS PEQUENAS DROGARIAS	15

RESUMO

Este anteprojeto, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC-I), propõe o desenvolvimento de um sistema integrado para automatização de processos operacionais de drogarias de pequeno porte, com foco no registro de vendas, controle de estoque e gerenciamento de preços. A motivação para este estudo surge da observação de que esses estabelecimentos frequentemente dependem de métodos manuais ou softwares genéricos, o que acarreta ineficiências e falhas operacionais. A solução será desenvolvida como uma Aplicação web utilizando uma Single Page Application (SPA) que consumirá uma API REST. O backend será implementado com Java e Spring Boot, configurado com Spring Data JPA para a persistência de dados no MySQL, enquanto o frontend será construído com JavaScript e a biblioteca React, utilizando Node.js como ambiente de desenvolvimento. A metodologia empregada combinará pesquisa bibliográfica, estudo de caso e elicitação de requisitos, com procedimentos de modelagem UML para guiar o desenvolvimento. Espera-se que a automação proposta tenha importante contribuição para a otimização e redução de erros nas drogarias de pequeno porte, melhorando sua competitividade e gestão interna.

Palavras-Chave: Automação; Drogeria; Sistema de Gestão; PDV; Controle de Estoque.

1. INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas vêm promovendo transformações importantes no setor varejista, inclusive no contexto das pequenas drogarias. Em um ambiente cada vez mais competitivo e digitalizado, torna-se imprescindível adotar soluções tecnológicas que otimizem processos operacionais e contribuam para a sustentabilidade do negócio. A automação de processos, nesse cenário, é apontada como um ponto chave da transformação digital, sendo considerada essencial para a inovação e a competitividade no varejo contemporâneo (LAZAREVA et al., 2022).

Entre as ferramentas tecnológicas que mais impactam a rotina dos estabelecimentos comerciais está o sistema de Ponto de Venda (PDV), que representa um elemento básico para a gestão de vendas. Além disso, o PDV é crucial para o controle de estoque e de preço (HANDAYANI; PRASETYO, 2020). No caso específico das drogarias, a utilização de sistemas informatizados de PDV torna-se ainda mais relevante, considerando a ampla gama de produtos autorizados para comercialização; como medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, suplementos vitamínicos e minerais, produtos médicos de uso domiciliar e alimentos para fins especiais; os quais exigem rigoroso controle e operação precisa, conforme estabelecido pela regulamentação da Anvisa (BRASIL, 2009).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar e identificar uma solução tecnológica viável e economicamente acessível que possa ser aplicada especificamente em drogarias de pequeno porte. Não se pretende aqui abordar as grandes redes farmacêuticas ou soluções voltadas unicamente à gestão contábil e financeira, mas sim ferramentas que impactem diretamente a operação diária do ponto de venda. Ao delimitar esse escopo, pretende-se chegar ao desenvolvimento de uma proposta tecnológica mais alinhada com a realidade das pequenas drogarias.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

Pequenas drogarias são instaladas geralmente em bairros residenciais e possuem estoques pequenos, porém complexos, que precisam atender a procedimentos normalizados para sua comercialização. Porém, ao contrário do que exige essa complexidade, a maior parte desses estabelecimentos apresenta ausência de Procedimentos Operacionais Padrão (POP's) em sua operação diária (ARAGÃO; MESQUITA; SOUSA, 2014). Portanto, é possível identificar limitações operacionais recorrentes, principalmente no que diz respeito ao registro de vendas e ao controle de estoque; e parte dessa carência de padronização das operações ocorre devido à falta de um sistema informatizado para automação dessas atividades, o que leva a falhas operacionais e compromete a tomada de decisões gerenciais (SNEHA, 2025).

Visando contornar as limitações, pequenos varejistas, o que inclui as pequenas drogarias, frequentemente precisam combinar várias soluções tecnológicas já existentes; como sistemas de PDV genéricos, sites de busca, planilhas e aplicativos móveis; de forma a atender às suas necessidades, e evitar a complexidade e os custos elevados das soluções desenvolvidas para grandes redes (ISHARYANI et al., 2023). Essa realidade impõe desafios específicos que exigem propostas tecnológicas compatíveis com a estrutura e os recursos limitados desses estabelecimentos.

3. JUSTIFICATIVA

A escolha do tema foi motivada pela observação direta das rotinas de algumas drogarias de pequeno porte onde evidenciou-se os desafios enfrentados. Constatou-se que a gestão de vendas e estoque, bem como o controle de preços, nestes estabelecimentos frequentemente dependem de métodos manuais ou de softwares genéricos, como planilhas eletrônicas. Esta realidade não condiz com o que se observa nas grandes redes, e até mesmo em algumas drogarias menores, onde a padronização e automação de processos é muito bem implementada.

Estudos indicam que a introdução de sistemas eletrônicos de PDV em drogarias resultam em melhorias significativas no desempenho operacional, indicando que sistemas manuais são menos eficientes e dificultam o controle de vendas e estoque (PARKAN, 2003).

Apesar das evidências dos benefícios gerados pela automação, muitas pequenas drogarias ainda enfrentam dificuldades na adoção de soluções tecnológicas apropriadas. Grande parte desses estabelecimentos depende de métodos manuais ou de softwares genéricos, o que compromete a eficiência das operações e eleva a ocorrência de erros. A adoção de sistemas de automação adaptados à realidade desses pequenos negócios pode proporcionar ganhos substanciais, como maior controle operacional, redução de falhas e aumento da produtividade (PARKAN, 2003).

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Analisar e desenvolver um protótipo de sistema integrado de gestão para drogarias de pequeno porte, visando atender às principais necessidades desses estabelecimentos através da aplicação dos conhecimentos adquiridos na graduação.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analisar, projetar e desenvolver e levantar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para a automatização dos processos de registro de vendas, controle de estoque e precificação em drogarias de pequeno porte.
2. Projetar a arquitetura e os modelos lógicos do sistema, incluindo diagramas de caso de uso, diagrama de classes e diagrama de entidade-relacionamento, que guiarão o desenvolvimento do software.
3. Implementar um protótipo funcional (Produto Mínimo Viável - MVP) do sistema de gestão, integrando as funcionalidades de registro de vendas, controle de estoque e preços.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1 ARQUITETURA DE APLICAÇÃO (SPA e API REST)

A aplicação será desenvolvida seguindo o modelo de Single Page Application (SPA), onde a interface do usuário é carregada uma única vez no navegador e as interações subsequentes são gerenciadas dinamicamente via requisições assíncronas a uma Interface de Programação de Aplicações (API). Este modelo proporciona uma experiência de usuário mais fluida, rápida e responsiva, similar à de um aplicativo desktop (MIKOWSKI; POWELL, 2013). A comunicação entre o frontend (interface com o usuário) e o backend (lógica de negócio e acesso a dados) será realizada através de uma API REST (Representational State Transfer). A API REST utiliza requisições HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para oferecer acesso aos recursos e funcionalidades do sistema de forma padronizada (GETSTREAM.IO). Esta abordagem vai permitir uma clara separação de responsabilidades entre as camadas da aplicação.

5.2 LINGUAGEM JAVA E FRAMEWORK SPRING BOOT

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, multiplataforma e de alto desempenho, ideal para o desenvolvimento de sistemas complexos e

distribuídos (DEITEL; DEITEL, 2016). O Spring Boot, por sua vez, é um framework que simplifica o processo de desenvolvimento de aplicações Java, especialmente microsserviços e APIs REST, oferecendo convenções sobre configurações e facilitando a criação de aplicações autônomas e executáveis (ORACLE BRASIL, 2024).

Para a persistência de dados, o Spring Boot será configurado com as dependências Spring Data JPA e MySQL Driver (GEEKSFORGEEEKS, 2024). O

Spring Data JPA simplifica o desenvolvimento da camada de acesso a dados, fornecendo uma implementação de Object-Relational Mapping (ORM) que abstrai grande parte do código repetitivo, permitindo que a manipulação do banco de dados seja feita através de objetos Java (GEEKSFORGEEEKS, 2025), enquanto o MySQL Driver é o conector para a base de dados (GEEKSFORGEEEKS, 2024). Esta combinação será utilizada para a construção do backend do sistema, garantindo a lógica de negócio, a modelagem e controle de acesso ao banco de dados, e a comunicação com o frontend através da API.

5.3 LINGUAGEM JAVASCRIPT E FRAMEWORK REACT (NODE.JS)

JavaScript é uma linguagem de programação versátil e essencial para o desenvolvimento web (MDN WEB DOCS, 2025). O React é uma biblioteca JavaScript declarativa, eficiente e flexível para a construção de interfaces de usuário (UI) (REACT.DEV). Utilizado em conjunto com Node.js (ambiente de execução JavaScript no lado do servidor, essencial para o ambiente de desenvolvimento do React) (NODE.JS), o React permitirá a criação de uma aplicação web responsiva e intuitiva para o frontend do sistema. Esta aplicação frontend consumirá a API REST através de requisições HTTP (MDN WEB DOCS, 2025) para interagir com a lógica de negócio e os dados armazenados no banco de dados.

5.4 LISTAGEM GERAL DE TECNOLOGIAS E REFERÊNCIAS TEÓRICAS

1. Single Page Application (SPA): MIKOWSKI, Michael S.; POWELL, Josh C. Single; Page Web Applications: JavaScript end-to-end. New York: Manning Publications, 2013;

2. API REST: GETSTREAM.IO. REST API - What is it and how does it work? [S. I.], [s.d.];
3. JAVA: DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016;
4. Spring Boot: ORACLE BRASIL. What Is Spring Boot? [S. I.], 2024;
5. Spring Data JPA: GEEKSFORGEEEKS. What is Spring Data JPA? [S. I.], 2025;
6. Object-Relational Mapping (ORM) com MySQL usando Spring Boot: GEEKSFORGEEEKS. Spring Boot – Database Integration (JPA, Hibernate, MySQL, H2). [S. I.], 2024;
7. JavaScript: MDN WEB DOCS. JavaScript. [S. I.], 2025;
8. React: REACT.DEV. What is React? [S. I.], [s.d.]. Node.js: NODE.JS. Introduction to Node.js. [S. I.], [s.d.];
9. HTTP: MDN WEB DOCS. Métodos de requisição HTTP. [S. I.], 2025;

6. METODOLOGIA

A presente pesquisa propõe o desenvolvimento de um software para automatizar os processos operacionais básicos de uma drogaria de pequeno porte, como registro de vendas, controle de estoque e preços. O desenvolvimento e a pesquisa serão realizados no ambiente acadêmico do IFAM - Campus Manaus Centro, com a utilização de tecnologias de desenvolvimento de software e gerenciamento de banco de dados.

Este estudo classificar-se-á, quanto à natureza, como Pesquisa Aplicada à área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, uma vez que terá como objetivo solucionar problemas específicos e desenvolver uma ferramenta com resultados práticos imediatos. Quanto aos objetivos, a pesquisa será inicialmente Exploratória, através de visitas e observação do ambiente para identificar particularidades e necessidades. Após a familiarização com o contexto, será realizada Pesquisa Bibliográfica para embasamento teórico do sistema de automatização e da legislação aplicável ao setor farmacêutico. A fase final de análise dos requisitos do sistema se dará por meio de um Estudo de Caso, visando uma análise mais profunda das necessidades de drogarias para o desenvolvimento do software (GIL, 2017).

As técnicas de coleta de dados a serem empregadas incluirão entrevista com profissionais envolvidos e observação direta dos processos existentes nas drogarias. Com os dados coletados e devidamente analisados, será realizada a

categorização dos requisitos entre funcionais e não funcionais, e a definição do Produto Mínimo Viável (MVP) a ser desenvolvido. Os passos subsequentes incluirão a modelagem do sistema através do uso de modelos conceituais como diagrama de caso de uso e a definição das principais tecnologias, linguagens de programação e banco de dados a serem utilizados, com base em uma análise de viabilidade técnica, culminando na elaboração do cronograma de atividades propostas para o desenvolvimento do produto de software final.

6.1 PROCEDIMENTOS

1. Observação do contexto: Será realizada a observação e visita a drogarias de pequeno porte para compreender o ambiente e os processos operacionais atualmente utilizados;
2. Elicitação de Requisitos: Será feita a observação dos processos existentes na drogaria e entrevistas com os envolvidos no processo (proprietários, gerentes, atendentes) para listar as principais funcionalidades e requisitos que o sistema precisará atender;
3. Refinamento dos requisitos elicitados: Os requisitos levantados serão refinados e priorizados para a definição do conjunto básico de funcionalidades que será implementado a fim de se obter o MVP do software;
4. Categorização dos requisitos elicitados: Os requisitos serão classificados de acordo com a categoria de requisito funcional ou não funcional para guiar o processo de desenvolvimento;
5. Confeção dos modelos lógicos:
 - a. Serão elaborados Diagramas de Caso de Uso para cada funcionalidade principal do sistema;
 - b. Será elaborado o Diagrama de Classes para representar a estrutura lógica dos dados e componentes do sistema;

c. Será elaborado o Diagrama de Entidade-Relacionamento para modelar o banco de dados do sistema;

6. Desenvolvimento do Backend: Será realizada a implementação da API Rest utilizando a linguagem Java com o framework Spring Boot, com base nos modelos lógicos definidos;

7. Desenvolvimento do Frontend: Será desenvolvida a aplicação Web utilizando Javascript com o framework React em ambiente NodeJS, proporcionando a interface de usuário para o sistema;

8. Realização de Testes: Serão realizados testes funcionais abrangentes no sistema para garantir que todas as funcionalidades estejam operando conforme os requisitos especificados e que o software seja robusto e confiável;

9. Escrita da Monografia: A monografia do TCC-II será elaborada, descrevendo todo o processo de desenvolvimento, os resultados obtidos e as conclusões da pesquisa;

10. Construção da Apresentação e Defesa: Serão criados os slides e preparado o material para a apresentação e defesa do TCC, com os principais pontos do trabalho e os resultados alcançados.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Análise do Sistema	X	X				
Desenvolvimento do Backend	X	X	X	X		
Desenvolvimento do Frontend	X	X	X	X		
Testes Funcionais	X	X	X	X		
Escrita da monografia	X	X	X	X	X	X
Apresentação e Defesa do TCC						X

8. REFERÊNCIAS

ARAGÃO, A. F.; MESQUITA, K. F.; SOUSA, C. F. Avaliação das boas práticas farmacêuticas em drogarias de pequeno e grande porte no município de Teresina PI. Boletim Informativo Geum, Teresina, v. 1, n. 1, p. 84-93, 2014. Disponível em: <https://revistas.ufpi.br/index.php/geum/article/viewFile/1813/1333>. Acesso em: 24/06/2025.

B, SNEHA. (2025). Pharmacy Management System. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT. 09. 1-9. 10.55041/IJSREM47044.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 9, de 17 de agosto de 2009. Dispõe sobre os produtos permitidos para comercialização em farmácias e drogarias. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 ago. 2009. DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

GEEKSFORGEEKS. Spring Boot – Database Integration (JPA, Hibernate, MySQL, H2). [S. I.], 2024. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/spring-boot-database-integration-jpa-hibernate-mysql-h2/>. Acesso em: 24/06/2025.

GEEKSFORGEEKS. What is Spring Data JPA? [S. I.], 2025. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-spring-data-jpa/>. Acesso em: 24/06/2025.

GETSTREAM.IO. REST API - What is it and how does it work? [S. I.], [s.d.]. Disponível em: <https://getstream.io/glossary/rest-api/>. Acesso em: 24/06/2025.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HANDAYANI, S. A.; PRASETYO, E. Y. Development of Website Based Point of Sales System using Agile Method (Case Study: InHome Café). Journal of Information Systems and Informatics, v. 2, n. 2, p. 119-129, 2020. Disponível em:

<https://journal.maranatha.edu/index.php/ice/article/view/3321/1780>. Acesso em: 24/06/2025.

ISHARYANI, M.; SOPHA, B.; WIBISONO, A.; TIAHJONO, B. Retail technology adaptation in traditional retailers: a technology-to-performance chain perspective. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, [S.l.], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100204>. Acesso em: 24/06/2025. 096.

LAZAREVA, N.; KARASEVSKIS, K.; GIRJATOVCS, A.; KUZNECOVA, O. Business process automation in retail. In: *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCE OF RIGA TECHNICAL UNIVERSITY (ITMS)*, 63., 2022, Riga, Letônia. Anais.... Piscataway: IEEE, 2022. p. 1-5. DOI: 10.1109/ITMS56974.2022.9937.

LIMA, Lorrana Santos de; ANDRADE, Leonardo Guimarães de. Gestão em drogaria de pequeno porte. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 9, n. 5, p. 3855-3864, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i5.10195. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10195>. Acesso em: 24/06/2025.

MIKOWSKI, Michael S.; POWELL, Josh C. *Single Page Web Applications: JavaScript end-to-end*. New York: Manning Publications, 2013.

NODE.JS. Introduction to Node.js. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: <https://nodejs.org/pt/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>. Acesso em: 24/06/2025.

ORACLE BRASIL. What Is Spring Boot? [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/database/spring-boot/>. Acesso em: 24/06/2025.

PARKAN, C. Measuring the effect of a new point of sale system on the performance of drugstore operations. *Computers & Operations Research*, v. 30, p. 729-744, 2003. DOI: 10.1016/S0305-0548(02)00047-3.

REACT.DEV. What is React? [S. I.], [s.d.]. Disponível em: <https://react.dev/learn/describing-the-ui>. Acesso em: 24/06/2025.

RUPASINGHA, A. Locally owned: Do local business ownership and size matter for local economic well-being? Community and Economic Development Discussion Paper, n. 2013-01. Atlanta: Federal Reserve Bank of Atlanta, ago. 2013. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/locally-owned-do-local-business-ownership-and-size-matter-4ji3ktb02b.pdf>. Acesso em: 24/06/2025.

APÊNDICE A – IMPORTÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA DAS PEQUENAS DROGARIAS

Este apêndice trata sobre a relevância social e econômica das drogarias de pequeno porte, justificando o foco deste trabalho nesses estabelecimentos. As pequenas empresas, incluindo as drogarias, desempenham um papel vital no desenvolvimento e no bem-estar local, contrariando a percepção de que apenas grandes empresas impulsionam a economia.

Estudos indicam que empresas locais, tendem a gerar maior prosperidade econômica local do que as filiais de grandes empresas (RUPASINGHA, 2013). Isso se deve ao fato de que os negócios locais reinvestem uma parcela maior de seus lucros na própria comunidade, seja através da contratação de mão de obra local, do consumo de bens e serviços de outros fornecedores da região ou do pagamento de impostos que beneficiam a infraestrutura e os serviços públicos locais (RUPASINGHA, 2013).

No contexto específico das drogarias de pequeno porte, essa dinâmica é ainda mais acentuada. Esses estabelecimentos muitas vezes atuam como pontos de referência comunitária, oferecendo acesso a medicamentos essenciais e produtos de saúde em áreas onde grandes redes podem não estar presentes ou ser menos acessíveis (LIMA; ANDRADE, 2023). A qualidade da gestão em drogarias de pequeno porte é fundamental para a sua sustentabilidade e para a manutenção desses serviços vitais à população local (LIMA; ANDRADE, 2023).

Ao focar no desenvolvimento de soluções tecnológicas adaptadas a esses pequenos negócios, este projeto não apenas visa a otimização de suas operações internas, mas também visa contribuir com o fortalecimento da economia local e com a melhoria dos serviços de saúde acessíveis à comunidade. A automação proposta, ao aumentar a eficiência e reduzir falhas, capacita essas drogarias a competirem de forma mais eficaz e a continuar desempenhando seu papel essencial no cenário local.